

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete

- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
 - Sensori e trasduzione
 - Misure a ponte
 - Condizionamento segnale analogico
 - Conversione ADC reale
 - Architetture DAQ complete
 - Laboratorio pratico reale
-

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico

- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico

- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.
Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

$\text{Output} = \text{Guadagno} \times \text{Input} + \text{Offset} + \text{NonLinearità} + \text{Rumore} + \text{Drift}$

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione

- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura

- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.
Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

$\text{Output} = \text{Guadagno} \times \text{Input} + \text{Offset} + \text{NonLinearità} + \text{Rumore} + \text{Drift}$

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

$\text{Output} = \text{Guadagno} \times \text{Input} + \text{Offset} + \text{NonLinearità} + \text{Rumore} + \text{Drift}$

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

$\text{Output} = \text{Guadagno} \times \text{Input} + \text{Offset} + \text{NonLinearità} + \text{Rumore} + \text{Drift}$

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

$\text{Output} = \text{Guadagno} \times \text{Input} + \text{Offset} + \text{NonLinearità} + \text{Rumore} + \text{Drift}$

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

$\text{Output} = \text{Guadagno} \times \text{Input} + \text{Offset} + \text{NonLinearità} + \text{Rumore} + \text{Drift}$

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale ≠ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

$\text{Output} = \text{Guadagno} \times \text{Input} + \text{Offset} + \text{NonLinearità} + \text{Rumore} + \text{Drift}$

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

$\text{Output} = \text{Guadagno} \times \text{Input} + \text{Offset} + \text{NonLinearità} + \text{Rumore} + \text{Drift}$

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

$\text{Output} = \text{Guadagno} \times \text{Input} + \text{Offset} + \text{NonLinearità} + \text{Rumore} + \text{Drift}$

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico

- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale

- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.
Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte

- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.
Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura

- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
 - Sensori e trasduzione
 - Misure a ponte
 - Condizionamento segnale analogico
 - Conversione ADC reale
 - Architetture DAQ complete
 - Laboratorio pratico reale
-

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
 - Elettromagnetico
 - Quantizzazione
-

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ)

Versione Libro Unico

INTRODUZIONE GENERALE

Questo manuale copre l'intera catena di acquisizione dati reale:

- Fondamenti della misura
- Sensori e trasduzione
- Misure a ponte
- Condizionamento segnale analogico
- Conversione ADC reale
- Architetture DAQ complete
- Laboratorio pratico reale

SEZIONE 1 — FONDAMENTI DELLA MISURA

Una misura è la trasformazione di una grandezza fisica in informazione numerica.

Nel mondo reale ogni misura contiene errore, rumore e deriva.

Catena reale:

Fenomeno fisico → Sensore → Analogico → ADC → Software → Database

Rumore reale:

- Termico
- Elettromagnetico
- Quantizzazione

SEZIONE 2 — SENSORI E TRASDUZIONE

Trasduzione = conversione energia fisica → segnale elettrico.

Modello reale sensore:

Output = Guadagno × Input + Offset + NonLinearità + Rumore + Drift

Sensori resistivi, analogici attivi, MEMS.

SEZIONE 3 — MISURE A PONTE

Fondamentali per misure di precisione.

Ponte Wheatstone:

Permette di misurare variazioni resistive estremamente piccole.

Segnali tipici:

Microvolt – Millivolt

Serve:

Amplificatore strumentale

Filtro analogico

ADC alta risoluzione

SEZIONE 4 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE

Operazioni principali:

Amplificazione

Filtraggio

Level shifting

Protezione ingressi

Amplificatori strumentali fondamentali nei sistemi di precisione.

SEZIONE 5 — ADC REALI

Concetti reali:

ENOB

SNR reale

Jitter di campionamento

Errore quantizzazione

ADC nominale $\neq$ ADC reale.

SEZIONE 6 — ARCHITETTURE DAQ COMPLETE

DAQ locale

DAQ distribuito

Sincronizzazione temporale

Timestamping

Buffering dati

SEZIONE 7 — LABORATORIO REALE

Costruzione sistema reale:

Front end sensore

Condizionamento analogico

Acquisizione ADC

Firmware robusto

Logging PC

CONCLUSIONI

Un sistema DAQ reale è sempre:

Fisica + Sensore + Analogico + ADC + Software + Architettura dati